$$\circledast \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad A=[a_{ij}] \quad B=\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad X=\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\circledast \iff \underline{\overset{m\times n}{A} \cdot \overset{n\times 1}{X} = \overset{m\times 1}{B}}$$

$$\overset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}} \overset{X}{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}} = \overset{B}{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}} \iff$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + 0x_2 + 3x_3 + x_4 \\ 0x_1 + x_2 + 4x_3 + 5x_4 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \iff \underline{\begin{cases} x_1 + 3x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 3 \end{cases}}$$

Sistema triangolare:

$A \cdot X = B$ dove $A=[a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ è una matrice triangolare superiore con $\underline{a_{ii} \neq 0}$, $1 \leq i \leq m$

cioè:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \dots \\ & a_{22} & & & \dots \\ & & \ddots & & \\ 0 & & & a_{mm} & a_{m\,m+1} \dots a_{mn} \end{bmatrix}$$

OSS. $n \geq m$

Lo studio di questi sist. triangolari è molto importante per 2 motivi:

oggi (1) Sono sempre risolubile (in modo semplice)

prossime lezioni → (2) Ogni sistema risolubile può essere trasformato in un sist. triangolare che ha le stesse soluzioni (Algoritmo di Gauss, usa T.E.)

Vediamo esplicitamente come si determinano le soluzioni di un sistema triangolare.

In pratica, si procede per sostituzione diretta partendo dall'ultima equazione e via via risalendo

Più precisamente, dall'ultima eq. ricaviamo $\underline{x_m}$ in funzione di $\underbrace{x_{m+1}, \dots, x_n}_{n-m \text{ inc.}}$. poi sostituiamo questa informaz. nella penultima eq... etc...

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad \ddots \qquad\qquad \vdots \\ \qquad\qquad a_{mm}x_m + \dots a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Per ipotesi $a_{mm} \neq 0$

$$\begin{cases} x_1 = \\ \vdots \\ x_{m-1} = \\ x_m = \text{espr. che dipende da } x_{m+1}, \dots, x_n \end{cases}$$

È triang. sup. con $a_{ii} \neq 0$

Esempio:

sist. triang. ⇒

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$n=5$
$m=3$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + (-x_4 - x_5) + x_4 + x_5 = 1 \\ x_3 = -x_4 - x_5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = 1 - x_4 + x_5 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -x_4 - x_5 \end{cases}$$

Quindi abbiamo espresso le inc. $x_1, \dots, x_m$ in funzione delle incognite $x_{m+1} \dots x_n$ $(n-m=2,\ x_4, x_5)$

Le incognite $x_{m+1}, \dots, x_n$ sono dette inc. libere, e cioè rappresentano $(n-m)$ parametri che usiamo per descrivere l'insieme delle soluzioni. Conclusione:

L'insieme delle soluzioni del sistema è:

$$\left\{ {}^t\left[1 - x_4 + x_5,\ 1,\ -x_4 - x_5,\ x_4, x_5\right] \in \mathbb{R}^5 \text{ t.c. } x_4, x_5 \in \mathbb{R} \right\}$$

↗ piano in $\mathbb{R}^5$ $\quad n-m = 5-3 = 2$ inc. libere

si scrive ∞^{n-m} (∞^2) soluzioni

Intuitivamente: n° inc. libere = dimensione insieme soluzioni

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ \qquad x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

(retta in $\mathbb{R}^3$)

← sist. triang. $m=2$, $n=3$

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2x_3 \\ x_2 = 1 - x_3 \end{cases}$$

Ins. soluzioni:

$$\left\{ {}^t\left[1 - 2x_3,\ 1 - x_3,\ x_3\right] \in \mathbb{R}^3 : x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

↗ 1 inc. libera, ∞^1 soluz. ↑ retta in $\mathbb{R}^3$

se diamo $x_3 = t$ ritrovo linguaggio geom. analitica ...

OSS: Se $n = m$, allora non ci sono inc. libere e il sistema triangolare ammette un'unica soluz.

sist. triang. →

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ \qquad x_2 + x_3 = 1 \\ \qquad\qquad x_3 = 2 \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad n = m = 3$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 2 \end{cases} \qquad \exists!\ \text{soluzione: } {}^t[3, -1, 2]$$